데이터처리프로그래밍 · 기말 팀 프로젝트 · 개념 정리본

포트폴리오 추천 서비스는 어떤 개념으로 계산되나요?

"첫 포트폴리오" 사이트의 기능마다 쓰인 개념, 공식, 실제 숫자 예시를 처음 보는 사람도 따라올 수 있게 정리했어요. 예시 숫자는 모두 사이트가 쓰는 실제 데이터(2023.10.31 ~ 2026.10.29, 729거래일)로 계산했어요.

한눈에 보는 계산 흐름

① 입력	② 성향 판정	③ 자산군 배분	④ 상품 비중	⑤ 금액 · 수량	⑥ 지표 · 비교
예산 · 투자 기간 · 설문 5문항	점수 5~20점 → 4가지 성향	성향표로 채권·주식·대안·현금 비율	최소분산 · 위험균형 최적화	예산 × 비중 ÷ 현재가	연수익률 · 변동성 · MDD · 예금 비교

사이트는 이 여섯 단계를 차례로 거쳐요. ①~③은 "얼마나 위험을 감수할 사람인가"를 정하고, ④는 "같은 위험이라면 어떻게 섞는 게 가장 효율적인가"를 수학으로 풀어요. ⑤~⑥은 결과를 사람이 이해할 수 있는 금액과 숫자로 바꿔요.

목차

1 데이터: ETF 8종과 일간수익률
2 연율화: × 240 과 × √240
3 투자성향 판정
4 자산군 배분과 분산투자
5 공분산과 상관계수
6 포트폴리오 변동성 √(wᵀΣw)
7 최소분산 포트폴리오
8 위험균형(리스크 패리티)
9 최종 비중 합치기
10 예산 → 금액과 수량
11 성과 지표: 누적성과 · MDD · 샤프
12 예금 수준(단기채권)과 비교
13 해시태그 규칙
14 주의할 점과 강의 연결표

이 문서를 읽는 법

강의 표시는 그 개념이 나온 강의 자료예요. 노란 상자 **쉽게 말하면**은 개념을 일상 언어로 풀어 쓴 것이고, 초록 상자 **실제 숫자로 보기**는 사이트 데이터로 직접 계산한 예시예요. 맨 아래 회색 글씨는 그 기능이 들어 있는 코드 위치예요.

1 데이터: ETF 8종과 일간수익률

강의 7주차 자산배분모형 ETF 사례 · 4장 데이터 소싱 (`fdr.DataReader`) · 5장 수익률(`pct_change`)

사이트는 국내 증권시장에 상장된 ETF 8종의 매일 종가를 써요. ETF는 지수나 자산을 그대로 따라가도록 만든 펀드라서, 1주만 사도 그 시장 전체에 나눠 투자하는 효과가 있어요. 주식 초보자가 개별 종목을 고르지 않아도 되는 이유예요.

자산군	상품 (종목코드)	따라가는 대상
주식	KODEX 200 (069500)	국내 대형주 200개
주식	TIGER 미국S&P500선물 (143850)	미국 대형주 500개
주식	TIGER 일본TOPIX (195920) · 차이나CSI300 (192090) · 유로스탁스50 (195930)	일본 · 중국 · 유럽 주식
채권·예금	KOSEF 통안채1년 (122260)	국내 1년 만기 안전한 채권
대안투자	TIGER 원유선물 (130680) · KOSEF 미국달러선물 (138230)	원유 가격 · 원/달러 환율

가격은 `update_data.py` 가 `fdr.DataReader(종목코드, '2016-01-01')` 로 한 번 받아 CSV로 저장해 두고, 사이트는 그 파일을 읽어요.

일간수익률: 하루 동안 몇 % 변했나

$$\text{일간수익률} = \frac{\text{오늘 종가}}{\text{어제 종가}} - 1$$

pandas 코드로는 `prices.pct_change()` 한 줄이에요.

실제 숫자로 보기

KODEX 200 종가가 2026.10.28 95,515원 → 10.29 94,465원이었어요. 일간수익률 = 94,465 ÷ 95,515 − 1 = **−1.10%**.

가격(원)이 아니라 수익률(%)로 바꾸는 이유는, 10만원짜리 ETF와 1만원짜리 ETF를 같은 기준으로 비교하기 위해서예요.

2 연율화: × 240 과 × √240

강의 5장 금융통계(변동성 연율화) · 7주차 노트북 `annual_ret = mean × 240`

일간수익률은 숫자가 너무 작아서(0.1% 정도) 감이 오지 않아요. 그래서 "1년이면 어느 정도인가"로 바꾸는데, 이걸 **연율화**라고 해요. 수업 기준으로 1년 거래일을 240일로 봐요.

연 기대수익률 = 일간 평균 × 240

하루 평균을 240일만큼 더한다

연 변동성 = 일간 표준편차 × √240

√240 ≈ 15.49

쉽게 말하면: 왜 변동성은 240이 아니라 √240을 곱하나요?

매일 오르고 내리는 움직임은 서로 일부 상쇄돼요. 오늘 +2%, 내일 −2%면 이틀 뒤엔 거의 제자리죠. 그래서 흔들림(위험)은 기간에 비례해 커지지 않고 **기간의 제곱근**에 비례해 커져요. 평균은 그대로 쌓이니 × 240, 흔들림은 상쇄되니 × √240이에요.

실제 숫자로 보기 (최근 3년)

KODEX 200: 일간 평균 0.191% × 240 = **연 45.9%** · 일간 표준편차 2.50% × 15.49 = **연 변동성 38.8%**
통안채1년: 일간 평균 0.013% × 240 = **연 3.1%** · 일간 표준편차 0.021% × 15.49 = **연 변동성 0.3%**

국내 주식은 3년 동안 크게 올랐지만 그만큼 많이 흔들렸고, 단기채권은 조금 벌었지만 거의 흔들리지 않았어요.

코드: `recommender.py` → `model_inputs()` · `DAYS = 240` · `LOOKBACK_YEARS = 3`

3 투자성향 판정

기획 팀 PDF의 성향 4분류(법률신문 기사) · 설문 점수제는 서비스 설계

설문 5문항의 보기는 위에서부터 1, 2, 3, 4점이에요. **보수적인 답일수록 낮은 점수**예요. 다섯 문항 점수를 더하면 5~20점이 나오고, 구간으로 성향을 정해요.

문항	무엇을 보나	1점 답 예	4점 답 예
Q1 투자 경험	투자에 익숙한가	전혀 없어요	3년 이상이에요
Q2 투자 목적	무엇을 원하나	원금을 꼭 지키고 싶어요	손실을 감수하고 높은 수익
Q3 10% 하락 시	손실에 어떻게 반응하나	바로 전부 팔래요	싸졌으니 더 살래요
Q4 최대 손실	견딜 수 있는 손실 크기	−5%까지	−30% 이상도 괜찮아요
Q5 재산 중 비중	잃어도 생활에 지장이 없나	절반 이상이에요	10% 미만이에요

점수	5~8점	9~12점	13~16점	17~20점
성향	안정형	안정성장형	성장형	공격형

투자 기간 보정

투자 기간이 **1년 미만**이면 한 단계 보수적으로 낮춰요(공격형 → 성장형). 짧은 기간에는 손실이 나도 회복할 시간이 부족하기 때문이에요. 안정형은 더 낮출 단계가 없어 그대로예요.

실제 숫자로 보기

경험 1~3년(3점) + 시장 평균 수익(3점) + 기다린다(3점) + −20%까지(3점) + 재산의 10~30%(3점) = **15점** → **성장형**.

코드: `recommender.py` → `QUESTIONS`, `judge_profile()`

4 자산군 배분과 분산투자

강의 10장 · 7주차 포트폴리오 이론(분산투자, 체계적/비체계적 위험) · 기획 팀 PDF 성향표

성향이 정해지면 돈을 다섯 바구니(자산군)에 나눠요. 비율은 팀 PDF에 실린 투자성향별 추천 자산배분표(법률신문, 신한 PB 기고)를 그대로 썼어요.

성향	채권·예금	주식	대안투자	자산배분	현금	한 줄 설명
안정형	73%	5%	2%	10%	10%	원금 지키기가 먼저
안정성장형	39%	9%	26%	16%	10%	안정 위주로 예금보다 조금 더
성장형	24%	26%	30%	10%	10%	수익과 안정의 균형
공격형	10%	44%	26%	10%	10%	높은 수익을 위해 주식 중심

쉽게 말하면: 왜 한 곳에 몰지 않고 나누나요?

"계란을 한 바구니에 담지 마라"는 말과 같아요. 서로 다르게 움직이는 자산을 섞으면, 하나가 떨어질 때 다른 하나가 버텨 줘서 전체 흔들림이 줄어요. 다만 금리·경기처럼 시장 전체를 흔드는 위험(**체계적 위험**)은 섞어도 없어지지 않고, 회사 하나의 사고 같은 위험(**비체계적 위험**)만 줄어요.

코드: `recommender.py` → `PROFILE_TABLE`

5 공분산과 상관계수: 함께 움직이는 정도

강의 5장 금융통계(공분산, 상관계수) · 7주차 PDF 2~4쪽

"서로 다르게 움직인다"를 숫자로 나타낸 게 공분산과 상관계수예요.

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \frac{\Sigma\,(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{n - 1}$$

같이 오르면 +, 반대로 움직이면 −

$$\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \times \sigma_Y}$$

−1 ~ +1 사이로 맞춘 값

공분산은 방향(같은 쪽인지 반대쪽인지)을 알려주지만 단위에 따라 크기가 마음대로 커져요. 그래서 두 표준편차로 나눠 −1~+1로 맞춘 **상관계수**로 강도를 비교해요. +1이면 완전히 같이, −1이면 완전히 반대로, 0이면 관계가 없어요.

실제 숫자로 보기: 우리 ETF들의 상관계수 (최근 3년 일간수익률)

짝	상관계수	뜻
미국 S&P500 - 유럽 유로스탁스50	+0.71	선진국 주식끼리는 꽤 같이 움직여요
국내 KODEX 200 - 미국 S&P500	+0.49	절반쯤 같이 움직여요
중국 CSI300 - 미국 S&P500	+0.19	거의 따로 움직여요
미국 달러 - KODEX 200	−0.34	**국내 주식이 떨어질 때 달러는 오르는** 경향

달러가 국내 주식과 반대로 움직이기 때문에, 섞으면 흔들림을 크게 줄일 수 있어요. 추천 결과에 달러 비중이 꽤 들어가는 이유예요.

8종 사이의 공분산을 한 표로 모은 것이 **공분산 행렬 Σ**(8 × 8)이에요. 코드에서는 `rets.cov() * 240` 으로 한 번에 만들어요.

6 포트폴리오 변동성 $\sqrt{(w^T \Sigma w)}$

강의 7주차 PDF 3~7쪽(포트폴리오 위험) · 10장 · 노트북 `get_portf_vol()`

여러 상품을 섞은 전체의 흔들림은 각 상품 변동성의 단순 평균이 아니에요. 함께 움직이는 정도(공분산)까지 넣어 계산해요. 두 자산일 때 공식은 이래요.

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2\, w_1 w_2\, \rho\, \sigma_1\sigma_2$$

w 비중, σ 변동성, ρ 상관계수. 자산이 여러 개면 행렬로 묶어 $\sigma_p = \sqrt{(w^T \Sigma w)}$ 로 한 번에 계산해요.

쉽게 말하면

마지막 항($2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$)이 핵심이에요. ρ가 +1보다 작을수록 이 항이 작아져서 전체 위험이 줄어요. ρ가 음수면 오히려 위험을 빼 줘요. 이게 분산투자 효과의 정체예요.

실제 숫자로 보기: 원유 18.3% + 달러 81.7%

원유 σ = 40.2%, 달러 σ = 9.0%, 상관계수 ρ = 0.17

$\sigma_p^2 = 0.183^2 \times 0.1619 + 0.817^2 \times 0.0081 + 2 \times 0.183 \times 0.817 \times 0.0061 = 0.0127$ → **σ_p = 11.3%**

단순 가중평균(0.183×40.2% + 0.817×9.0% = 14.7%)보다 작아요. 섞어서 줄어든 위험이에요.

코드: `recommender.py` → `get_portf_vol(weight, cov_mat)` = `np.sqrt(weight.T @ cov_mat @ weight)`

7 최소분산 포트폴리오 (안정형 · 안정성장형)

강의 7주차 PDF 21·31쪽 · 노트북 `minimum_variance_optimization()` · 6주차 최적화 기초(`scipy.optimize.minimize`)

자산군 안에 상품이 여러 개일 때(주식 5종, 대안 2종) 각각 얼마나 담을지 정해야 해요. 안정을 원하는 성향에는 **전체 흔들림이 가장 작아지는** 비중을 찾아 줘요.

찾는 것: 비중 w · 목표: $\sigma_p = \sqrt{(w^T \Sigma w)}$ 를 가장 작게

조건 ① 비중을 모두 더하면 1 (100%) ② 각 비중은 0 이상 1 이하 (빌려서 파는 공매도 없음)

컴퓨터는 어떻게 답을 찾나요? (SLSQP)

1. 모든 상품을 똑같이 나눈 비중(예: 5종이면 20%씩)에서 출발해요.
2. 비중을 조금씩 바꿔 보며 변동성이 줄어드는 방향을 찾아요.
3. "합이 1", "0~1 사이" 조건을 어기지 않는 범위에서만 움직여요.
4. 더 바꿔도 줄지 않으면 멈추고, 그때의 비중이 답이에요.

코드에서는 `sco.minimize(get_portf_vol, 초기비중, method='SLSQP', bounds=[(0,1)]*n, constraints={'type':'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x)-1})` 한 줄이 이 일을 해요. 'eq'는 "같다(=)" 조건이라는 뜻이에요.

실제 숫자로 보기: 주식 5종에 최소분산을 쓰면

똑같이 20%씩 담으면 변동성 16.8%. 최소분산으로 풀면 미국 46.7% · 중국 32.1% · 유럽 19.9% · 일본 1.3% · 국내 0%가 나와요. 국내 주식(변동성 38.8%)은 빠지고, 덜 흔들리면서 서로 따로 움직이는 미국(15.8%)과 중국(상관 0.19)이 많이 담겨요.

대안투자(원유·달러)에 쓰면 달러 98.7%, 원유 1.3%로 거의 달러만 남아요. 변동성은 9.0%로 달러 혼자일 때와 같아요.

8 위험균형 · 리스크 패리티 (성장형 · 공격형)

강의 7주차 PDF 25~27쪽 · 노트북 `Risk_Contribution()`, `risk_parity_optimization()`

최소분산은 한두 상품에 쏠리기 쉬워요. 수익도 원하는 성향에는 **모든 상품이 전체 위험을 똑같이 나눠 지게** 하는 위험균형을 써요. 돈을 똑같이 나누는 게 아니라 **위험을** 똑같이 나눠요.

위험기여도 $RC_i = w_i \times \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$ 목표: 모든 i 에서 $RC_i = \frac{\sigma_p}{n}$

$(\Sigma w)_i / \sigma_p$ 는 한계 위험기여도(MRC): 그 상품을 조금 더 담으면 전체 위험이 얼마나 늘어나는지

쉽게 말하면

짐을 나르는 친구 둘이 있을 때, 힘센 친구(덜 흔들리는 상품)에게 많이, 약한 친구(많이 흔들리는 상품)에게 적게 맡겨서 둘이 느끼는 무게(위험)를 같게 만드는 거예요. 두 자산이면 답이 간단해요: $w_1 = \sigma_2 \div (\sigma_1 + \sigma_2)$ — 상대방 변동성에 비례해서 담아요.

실제 숫자로 보기: 원유와 달러

공식: 원유 비중 = 9.0 ÷ (40.2 + 9.0) = **18.3%**, 달러 = 81.7% → 사이트 계산 결과와 정확히 같아요.
검산: 전체 변동성 11.26%, 원유 위험기여도 5.63% = 달러 위험기여도 5.63% = 11.26% ÷ 2 ✓

주식 5종에 쓰면 국내 10.7% · 미국 23.9% · 일본 17.7% · 중국 25.9% · 유럽 21.8%로 최소분산보다 훨씬 고르게 나뉘어요.

코드: `recommender.py` → `minimum_variance()`, `risk_contribution()`, `risk_parity()`, `MODEL_BY_PROFILE`

9 최종 비중 합치기

강의 7주차 ETF 자산배분 사례 · 코드 `build_portfolio()`

자산군 비중(성향표)과 자산군 안 비중(모형 결과)을 곱하면 상품별 최종 비중이 나와요. 같은 상품이 여러 자산군에 나오면 더해요.

상품 최종 비중 = Σ (자산군 비중 × 그 자산군 안의 상품 비중)

"자산배분" 바구니는 기사에서 자산배분형 펀드를 뜻해요. 사이트에서는 8종 전체를 위험균형으로 섞은 묶음으로 대신했어요. 통안채가 거의 흔들리지 않아서 이 묶음의 91.7%가 통안채예요.

실제 숫자로 보기: 성장형

통안채 = 채권·예금 24% × 100% + 자산배분 10% × 91.7% = **33.2%**
달러 = 대안투자 30% × 81.7% + 자산배분 10% × 3.8% = **24.9%**
원유 = 대안투자 30% × 18.3% + 자산배분 10% × 0.7% = **5.6%** · 현금 = 유동성 **10%**

10 예산 → 금액과 수량

금액 = 예산 × 비중 · 수량 = 금액 ÷ 현재가 (소수점 버림) · 남는 돈 → 현금

현재가는 가장 최근 종가 = `prices.iloc[-1]`

실제 숫자로 보기: 성장형 1,000만원의 통안채

1,000만원 × 33.2% = 약 331.7만원 → ÷ 104,780원 = 31.66 → **31주** 매수(324.8만원). 남은 약 6.9만원은 현금으로 가요. 그래서 현금 실제 금액은 목표 10%(100만원)보다 많은 약 121.8만원이 돼요.

11 성과 지표: 누적성과 · 연수익률 · 변동성 · MDD · 샤프

강의 9주차 성과평가 PDF 11~13쪽(`index_100` , MDD, 샤프) · 5장 금융통계

먼저 추천 비중을 최근 3년에 적용해 매일의 포트폴리오 수익률을 만들어요(현금 수익률은 0으로 가정).

$$\text{포트폴리오 일간수익률} = \Sigma\,(\text{상품 일간수익률} \times \text{비중}) \;\cdot\; \text{누적성과} = (1+r).\text{cumprod}() \times 100$$

지표	계산	뜻	성장형
예상 연수익률	일간 평균 × 240	1년에 평균 얼마나 늘었나	8.7%
변동성(위험)	일간 표준편차 × √240	1년 수익률이 평균에서 보통 얼마나 오르내리나	4.5%
최대 낙폭(MDD)	$\min\left(\frac{\text{누적성과}}{\text{그때까지 최고점}} - 1\right)$	가장 나빴던 때 고점 대비 얼마나 떨어졌나	−4.7%
샤프비율	$\frac{\text{연수익률}}{\text{변동성}}$	위험 1단위당 수익 (계산만, 화면엔 아직 없음)	1.95

쉽게 말하면: MDD

등산하다 가장 높이 올라간 지점에서 가장 깊이 내려간 골짜기까지의 깊이예요. 성장형은 2026.6.22 고점에서 2026.10.22까지 4.7% 내려간 게 가장 컸어요. 1,000만원이면 약 47만원이에요. 코드에서는 `cummax()` 로 "그때까지의 최고점"을 구해요.

코드: `recommender.py` → `allocate_budget()` , `performance()`

12 예금 수준(단기채권)과 비교

강의 9주차 백테스팅(벤치마크 대비 성과) · 코드 `safe_index()`

추천이 의미가 있는지 보려면 비교 기준(벤치마크)이 필요해요. 주식 초보자에게 가장 현실적인 대안은 "그냥 예금에 넣기"라서, 예금처럼 안전한 **통안채1년 ETF 100%**를 기준으로 삼았어요.

3년 전 1,000만원으로 시작했다면	지금	누적 수익	최대 낙폭
단기채권만 (예금 수준)	1,100만원	+10.0%	−0.1%
안정형 추천	1,113만원	+11.3%	−0.7%
안정성장형 추천	1,141만원	+14.1%	−4.2%
성장형 추천	1,300만원	+30.0%	−4.7%
공격형 추천	1,408만원	+40.8%	−7.2%

네 성향 모두 예금 수준보다 높았고, 위험을 더 질수록(공격형 쪽으로) 수익과 손실 폭이 함께 커졌어요. 수업에서 배운 "높은 수익에는 높은 위험이 따른다"는 평균-분산 관계가 그대로 보여요.

13 해시태그 규칙

결과 화면 위의 해시태그는 계산 결과를 보고 규칙대로 붙여요. 항상 **#주식초보맞춤**, 성향별로 #원금방어 · #안정속성장 · #균형성장 · #적극투자, 채권 50% 이상이면 #채권중심, 주식 40% 이상이면 #주식중심, 해외 주식이 국내보다 많으면 #글로벌분산, 사용 모형(#최소분산포트폴리오 · #위험균형), 투자 기간(#단기투자 · #중기투자 · #장기투자)이에요.

14 주의할 점

- **과거 데이터 기준이에요.** 비중을 정한 3년과 성과를 계산한 3년이 같아서 미래를 보장하지 않아요. 진짜 검증은 9주차 `cal_nav` 방식의 리밸런싱 백테스팅으로 해야 해요.
- **매일 같은 비중을 유지한다고 가정했어요.** 거래비용과 세금은 넣지 않았어요.
- **현금·무위험 수익률을 0%로 뒀어요.** 그래서 샤프비율이 실제보다 커 보여요.
- **성향표는 2006년 기사 수치**예요. 팀 논의 후 바꿀 수 있어요(`PROFILE_TABLE`).

기능 ↔ 강의 자료 ↔ 코드 연결표

사이트 기능	쓴 개념	강의 자료	코드
가격 데이터	FinanceDataReader, 일간수익률	4장 · 5장 · 7주차 ETF 사례	`update_data.py`, `model_inputs`
예상 수익률·변동성	연율화 × 240, × √240	5장 금융통계	`model_inputs`, `performance`
성향 판정	점수제 · 기간 보정	팀 기획(PDF)	`judge_profile`
자산군 배분	분산투자, 성향별 배분표	10장 · 팀 PDF	`PROFILE_TABLE`
상품 비중 (안정 쪽)	최소분산, SLSQP 최적화	7주차 · 6주차 최적화 기초	`minimum_variance`
상품 비중 (성장 쪽)	위험기여도, 리스크 패리티	7주차 PDF 25~27쪽	`risk_parity`
전체 위험	공분산 행렬, √(wᵀΣw)	5장 · 7주차 PDF 3~4쪽	`get_portf_vol`
누적성과 · MDD · 샤프	cumprod, cummax	9주차 성과평가	`performance`
예금 비교	벤치마크 비교	9주차 백테스팅	`safe_index`

교육용 시뮬레이션이며 투자 권유가 아니에요. 데이터: 국내 상장 ETF 8종 종가(FinanceDataReader), 계산 기간 2023.10.31 ~ 2026.10.29.